



東北大學

GNSS 多端平台的 导航定位 APP 设计与开发

汇报人: 张洋

学号: 20232411

《GNSS 定位新技术》

2026年3月



自强不息 知行合一



自强不息 知行合一

01

开发平台和语言介绍

02

程序架构及其实现

03

功能及其运行效果

04

开发总结与展望



東北大學

目录

CONTENTS



VUE 介绍

Vue (Vue.js) 是一款用于构建用户界面的**渐进式 JavaScript 框架**，以轻量、高效、易学、易用为核心特点，是目前前端开发领域最主流、生态最完善的框架之一。

来源架构



Vue3采用**响应式编程模型**，核心设计理念是**数据驱动视图**，开发者只需关注业务数据的逻辑处理，框架自动完成数据与页面DOM的同步更新，大幅降低前端界面开发的复杂度与维护成本。

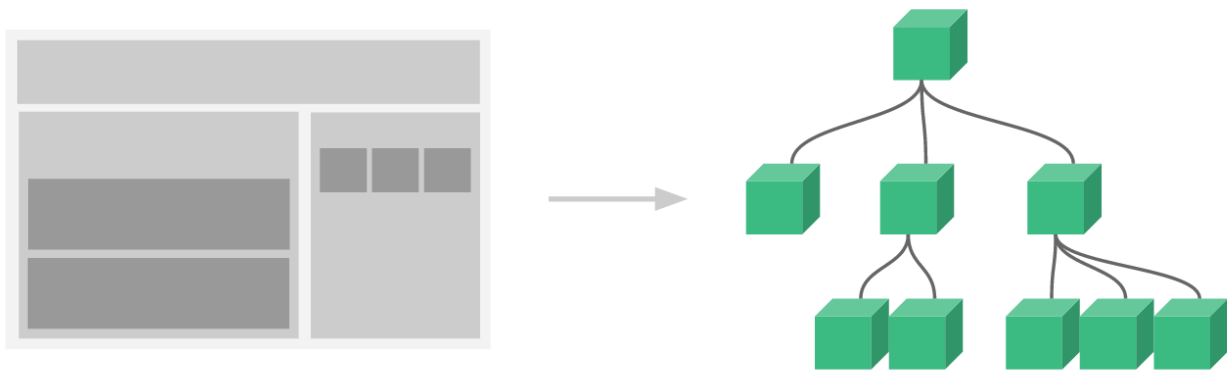
Vue3保留了模板语法的简洁性，**基于HTML扩展**的模板结构直观易懂，支持插值表达式、条件渲染、列表渲染、事件绑定、双向绑定等基础能力。



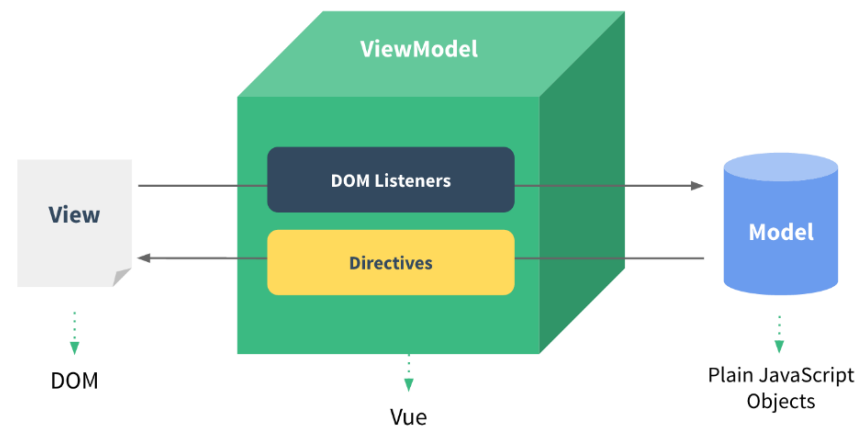
VUE 组件化开发思想

Vue3 的组件化开发思想是构建大型应用的核心支撑。**组件是页面的基本单元**，可将界面拆分为独立、可复用的模块，如导航栏、搜索框、列表项、弹窗等均可封装为组件，实现**一次编写、多处使用**。组件化开发让项目**结构更清晰**，分工更明确，同时支持组件间的 props 传值、事件通信、依赖注入等交互方式，实现复杂页面的灵活组装。

VUE 组件化开发构建应用



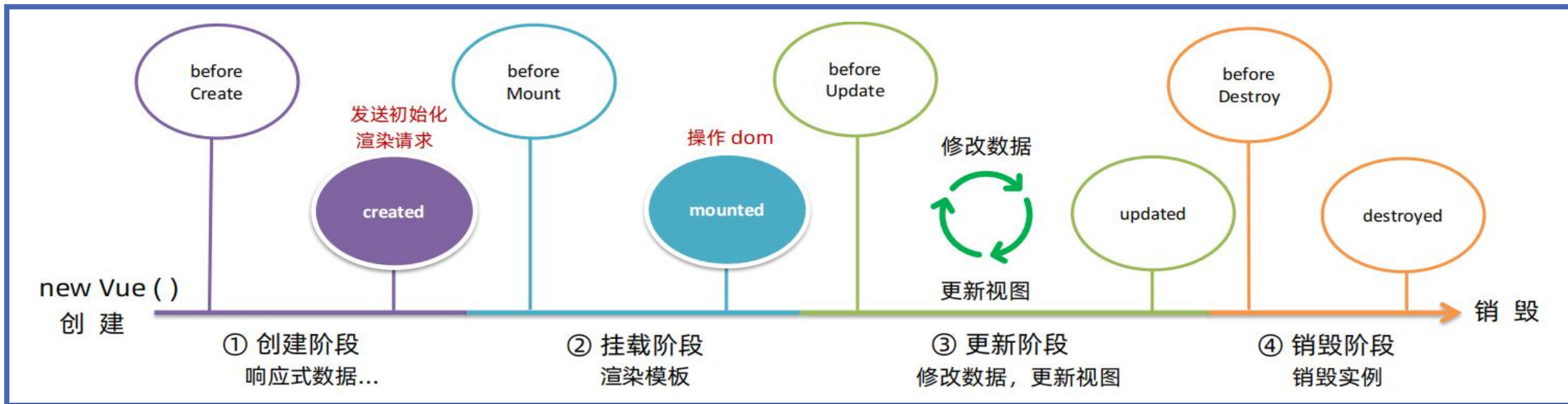
VUE 的组织架构





VUE 虚拟 DOM 和生命周期钩子

Vue3 还优化了**虚拟 DOM 算法**与编译过程，通过静态提升、补丁标记、缓存事件处理函数等编译优化手段，大幅**提升页面渲染与更新性能**，在移动端设备上实现更流畅的交互体验。**生命周期钩子函数**的优化也让组件的挂载、更新、销毁逻辑更可控，便于在导航 APP 中管理定位开启关闭、接口请求取消、内存释放等关键操作。





Uniapp 介绍

UniApp 是 DCloud 公司推出的基于 Vue 架构的**跨平台开发框架**，是目前国内使用最广泛、生态最成熟的跨端解决方案。UniApp 的核心价值是一套**代码，多端发布**，开发者只需编写一套代码，即可编译发布到 iOS、Android、微信小程序、支付宝小程序、百度小程序、字节跳动小程序、H5 等多个平台，极大**降低开发成本、缩短开发周期**。

Uniapp 是 VUE 的开发框架



隐私政策

新识别个人信息主体的，不属于个人信息的对外共享、转让及公开披露行为。除取得您授权或法律法规另有规定外，我们会将您的个人信息做匿名化、去标识化处理。4、第三方合作 我们的产品**基于DCloud uni-app(5+ App/Wap2App)开发**，应用运行期间需要收集您的设备唯一识别码（IMEI/android ID/DEVICE_ID/IDFA、SIM 卡 IMSI 信息、OAID）以提供统计分析服务，并通过应用启动数据及异常错误日志分析改进性能和用户体验，为用户提供更好的服务。详情内容请访问[《DCloud 用户服务条款》](#)。



Uniapp 是 VUE 的开发框架



Uniapp 介绍

在底层架构上，UniApp 采用独立引擎+平台适配层的设计思路，通过**统一的 API 封装不同平台的原生能力**，屏蔽平台差异，让定位、相机、存储、网络、导航等功能在多端保持一致的调用方式。

在界面适配层面，UniApp 内置**响应式布局方案**，支持 rpx 动态单位、安全区域适配、横竖屏自适应、不同分辨率屏幕兼容，可自动适配刘海屏、挖孔屏、全面屏等各类移动设备，保证导航 APP 在**不同终端上界面显示一致、操作体验统一**。



开发环境

代码实现

功能演示

总结展望

Uni-app 功能框架图



uni-app功能框架图



模块化

组件化

插件化

Uniapp 介绍

在项目工程化与维护性方面，UniApp 支持**模块化、组件化、插件化**开发，符合现代前端工程规范。

项目结构清晰，页面、组件、工具类、静态资源、配置文件分离管理，便于团队协作与版本迭代。



Hbuilder X 开发工具

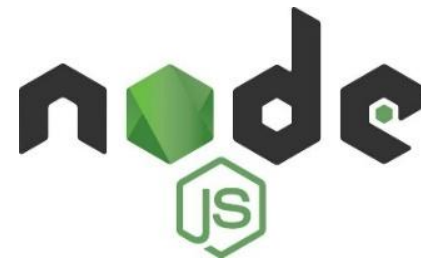
UniApp 提供完善的工程化开发工具与生态支持。

官方配套的 **HBuilder X 编辑器具** 备代码提示、实时预览、一键编译、真机调试、打包发布等全流程开发能力，降低开发工具配置成本。



Node.js

项目依赖 **Node.js** 作为 JavaScript 运行环境，用于支持 Uniapp 项目的依赖安装、编译打包、热更新等工程化能力。Node.js 提供 npm 包管理工具，可快速安装第三方库、工具类、请求库等，保证项目模块化开发。Uniapp 的编译运行、代码压缩、资源处理均依赖 Node.js 环境，稳定的环境配置是项目正常运行的基础。





开发环境

代码实现

功能演示

总结展望

高德地图开放平台

Android SDK 偏向渲染、交互、实时定位、离线地图、原生导航，适合需要强界面展示与高性能地图操作的原生应用；**Web API** 偏数据查询、地理计算、路径解析、跨平台调用，适合无界面服务、前端跨平台应用、轻量级。



搜索

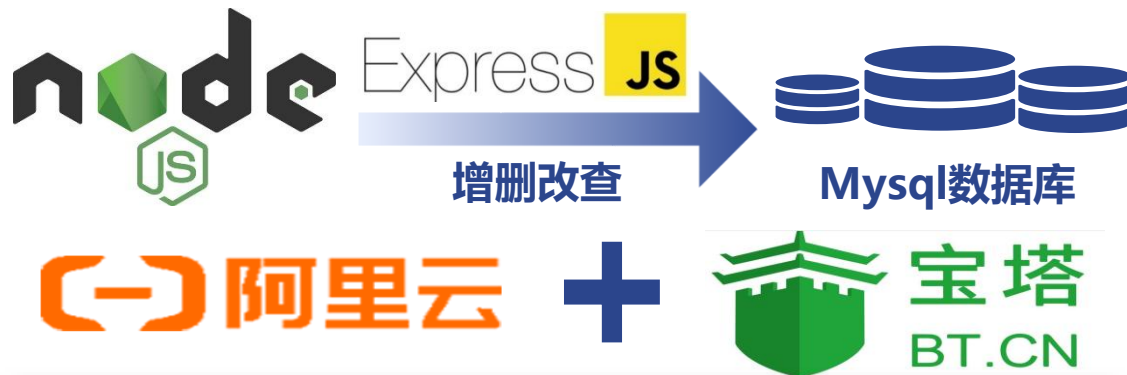


路径规划



行驶距离测量

自建后端（复用大创）





开发环境



代码实现

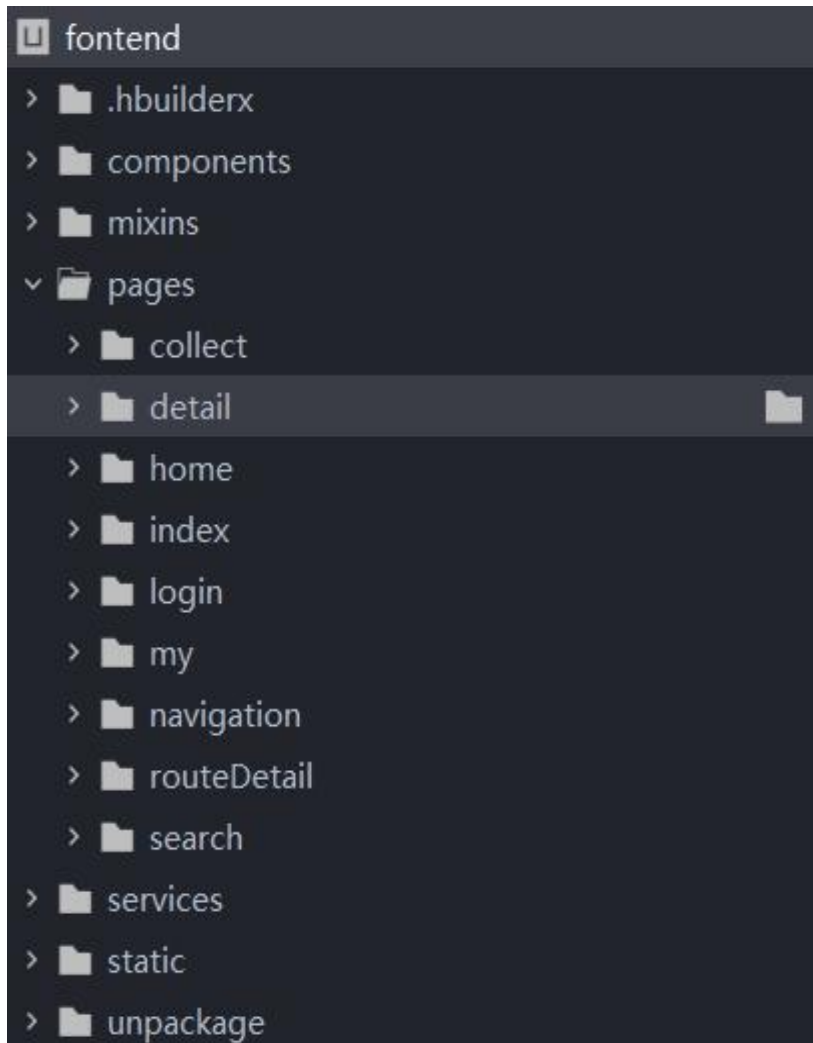


功能演示

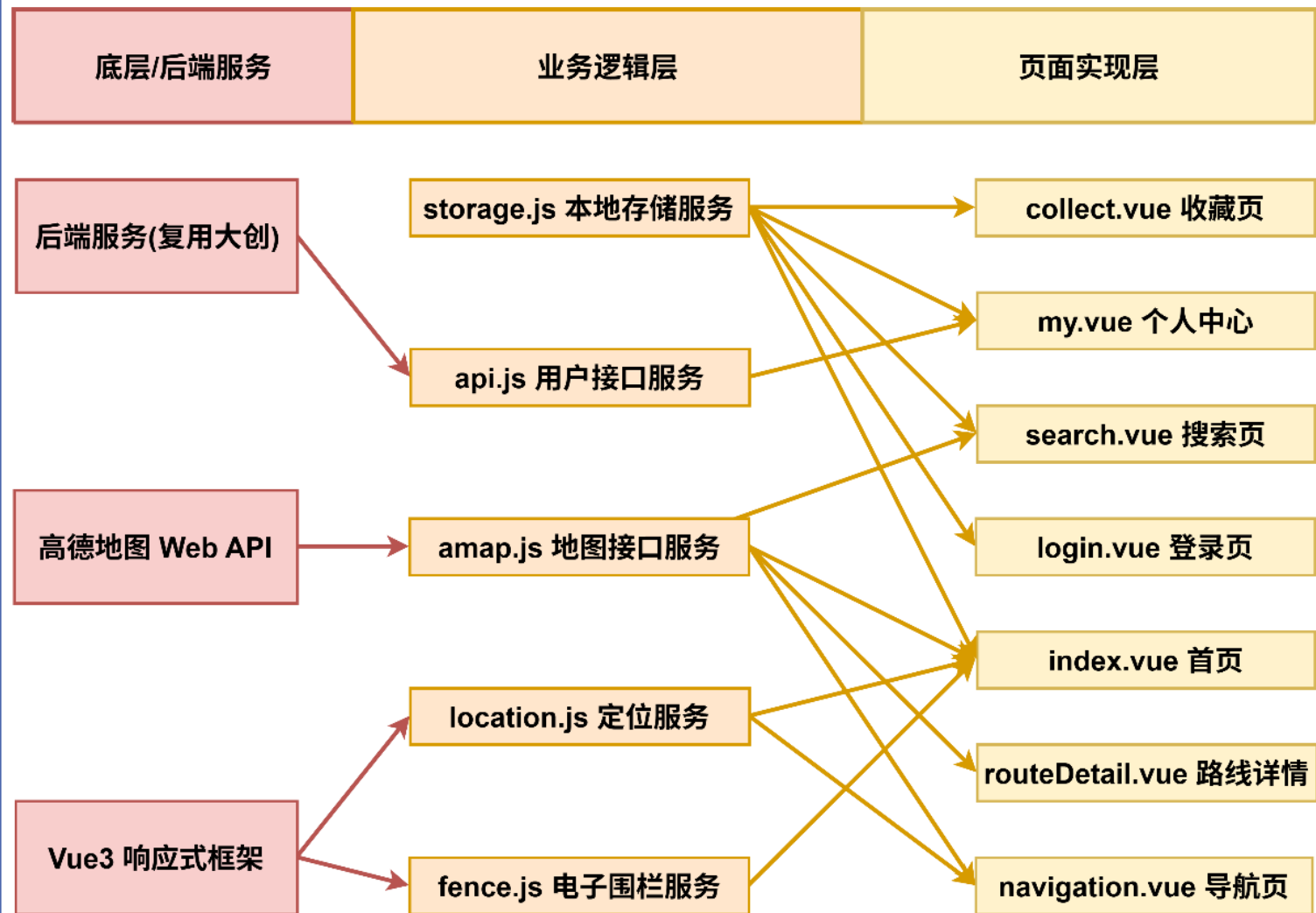


总结展望

文件夹构图



系统架构图





代码介绍

本项目采**MVVM架构+分层服务架构**，页面、业务逻辑、工具服务、数据存储、网络接口完全解耦，结构清晰、易于维护与扩展。

location.js (定位服务)

负责获取移动设备的实时经纬度、地址信息、定位精度，统一使用 GCJ02 坐标系，确保与高德地图服务完全匹配。文件提供统一的定位调用方法，支持返回标准化格式数据。为**搜索、路线规划、电子围栏、导航功能**提供位置支撑。

amap.js (高德地图接口服务)

负责封装所有高德地图 Web API 接口。该文件实现**关键词搜索、周边搜索、逆地理编码、驾车路线、步行路线、公交路线、骑行路线**等接口调用，返回格式化数据，可在任意组件中调用，大幅提升开发效率。

fence.js (电子围栏)

实现距离计算，适用于**位置监控、区域提醒、电子围栏**等场景。该工具为定位数据分析、位置规则判断提供底层算法支撑。

storage.js (本地存储服务)

负责管理**收藏地点、搜索历史、拍照定位记录、用户Token、用户信息、电子围栏**数据，提供统一的增、删、改、查方法。

api.js (复用大创后端接口)

后端接口服务负责**用户登录、用户信息获取、登录状态管理**等业务功能。该文件封装网络请求方法，统一处理请求头、状态码、超时、异常信息。



各个页面的结构

VUE 页面的文件结构详细解释:

逻辑

```
<script>
export default {
  data() {
    return {
      count: 0
    }
  }
}
</script>
```

内容

```
<template>
  <button @click="count++">Count is: {{ count }}</button>
</template>
```

样式

```
<style scoped>
button {
  font-weight: bold;
}
</style>
```

内容层 template

语言: HTML

功能: 控制内容、图片、视频等的显示、控制内容分区、分块; 可引入第三方组件库辅助开发。

逻辑层 script

语言: Javascript

功能: 定义属性、方法, 进行计算、监听, 实现生命周期钩子的调用和逻辑判断, 对内容进行修改。

样式层 style

语言: CSS

功能: 定义颜色、文字大小、显示区域、内容层级、进行窗口判断同时修改页面样式布局。



开发环境



代码实现



功能演示



总结展望

App 配置文件 manifest.json

基础配置

安卓/iOS图标配置

安卓/iOS启动界面配置

安卓/iOS模块配置

安卓/iOS权限配置

安卓/iOS原生插件配置

安卓/iOS常用其它设置

鸿蒙App配置

Web配置

微信小程序配置

百度小程序配置

抖音小程序配置

支付宝小程序配置

QQ小程序配置

快手小程序配置

飞书小程序配置

京东小程序配置

小红书小程序配置

快应用配置

鸿蒙元服务配置

☐ FaceID(人脸识别, 仅支持iOS)

☐ FacialRecognitionVerify(实人认证)
金融级实人认证, 身份证和人脸活体匹配检测 [开通配置](#), [使用指南](#)

☐ Fingerprint(指纹识别)

☒ Geolocation(定位)
定位功能依赖三方SDK, 上架到国内应用市场需要在隐私协议中添加相应的条款 [\[详情\]](#), 腾讯定位请下载 [\[插件\]](#)

☐ 系统定位
由手机厂商提供定位服务 (无需商业授权) [\[详情\]](#)

☒ 高德定位
高德地图和高德定位的配置信息应保持一致

高德用户名 [\[获取方式\]](#)
amapbW0BrVtK

支持的平台(至少选一个)
☐ ios
☒ android

appkey_ios
iOS平台高德定位地图应用KEY

appkey_android
Android平台高德定位地图应用KEY
8b590d1101f1b3021a88443e5e5767ad

☐ 百度定位
百度地图和百度定位的配置信息应保持一致

☐ 腾讯定位

☐ iBeacon

在HbuilderX中可以进行可视化的安卓/iOS的**图标、启动界面、模块、权限、原生插件**等模块配置。可以直接选择调要用的手机权限。

如图所示为定位权限开启并配置了高德地图SDK的API Key, 使得原生定位使用高德提供的模式。



开发环境



代码实现



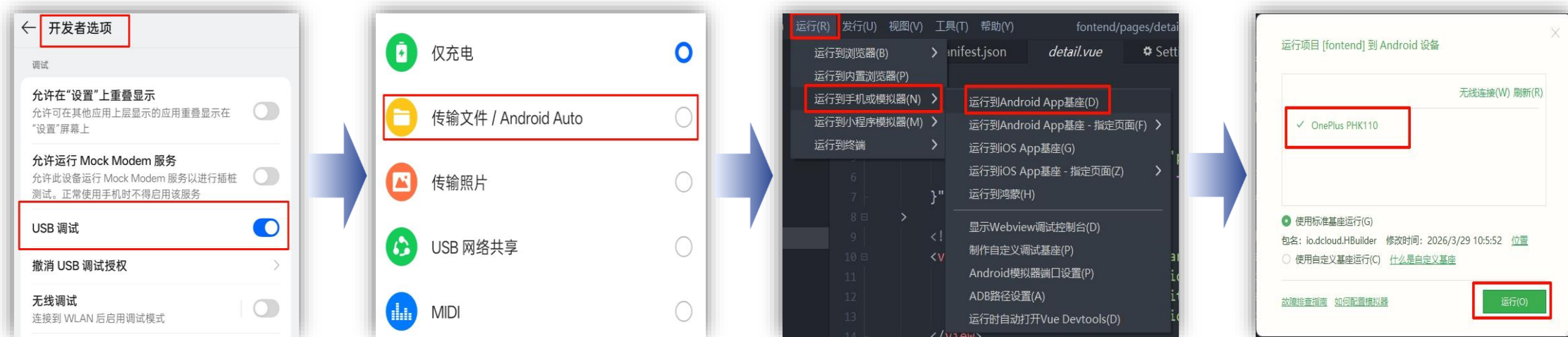
功能演示



总结展望

真机调试方式（以安卓手机为例）

手机打开**开发者模式**后，数据线连接电脑，可通过HbuilderX运行真机调试：



fontend - OnePlus PHK110 ×

```
22:55:45.410 uni实人认证，低成本核验用户身份、提升用户信任度、规避法律风险，详情
22:55:45.424 项目 fontend 开始编译
22:56:17.220 请注意运行模式下，因日志输出、sourcemap 以及未压缩源码等原因，性能和包体积，均不及发行模式。
22:56:17.220 编译器版本：5.05 (vue3)
22:56:17.220 正在编译中...
22:56:17.220 编译会生成大量临时文件，杀毒软件监控时会影响编译速度，并造成CPU升高。推荐把项目目录添加到杀毒软件的监控排除名单中。[添加] [帮助]
```



开发环境



代码实现

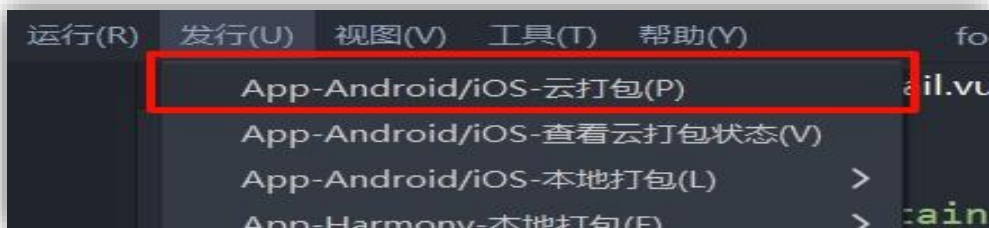


功能演示



总结展望

打包为手机应用（以apk手机为例）



名称	修改日期	类型	大小
_UNI_6D79159_20260405...	2026/04/05 00...	apk 文件	2632...
_UNI_6D79159_20260405...	2026/04/05 00...	apk 文件	2632...
_UNI_6D79159_20260405...	2026/04/05 01...	apk 文件	2632...
_UNI_6D79159_20260410...	2026/04/10 23...	apk 文件	2647...

```
[HBuilder] 23:43:47.829 项目 fontend [__UNI__6D79159]的打包状态:
[HBuilder] 23:43:47.829 时间: 2026-04-10 23:39:58 类型: Android云端证书 打包成功 安装包位置: D:/Person/学习/gnss/02/fontend/unpackage/release/apk/__UNI__6D79159__20
260410233958.apk [打开所在目录] [一键上传到uniCloud (更优惠的cdn, 长期稳定)]
```

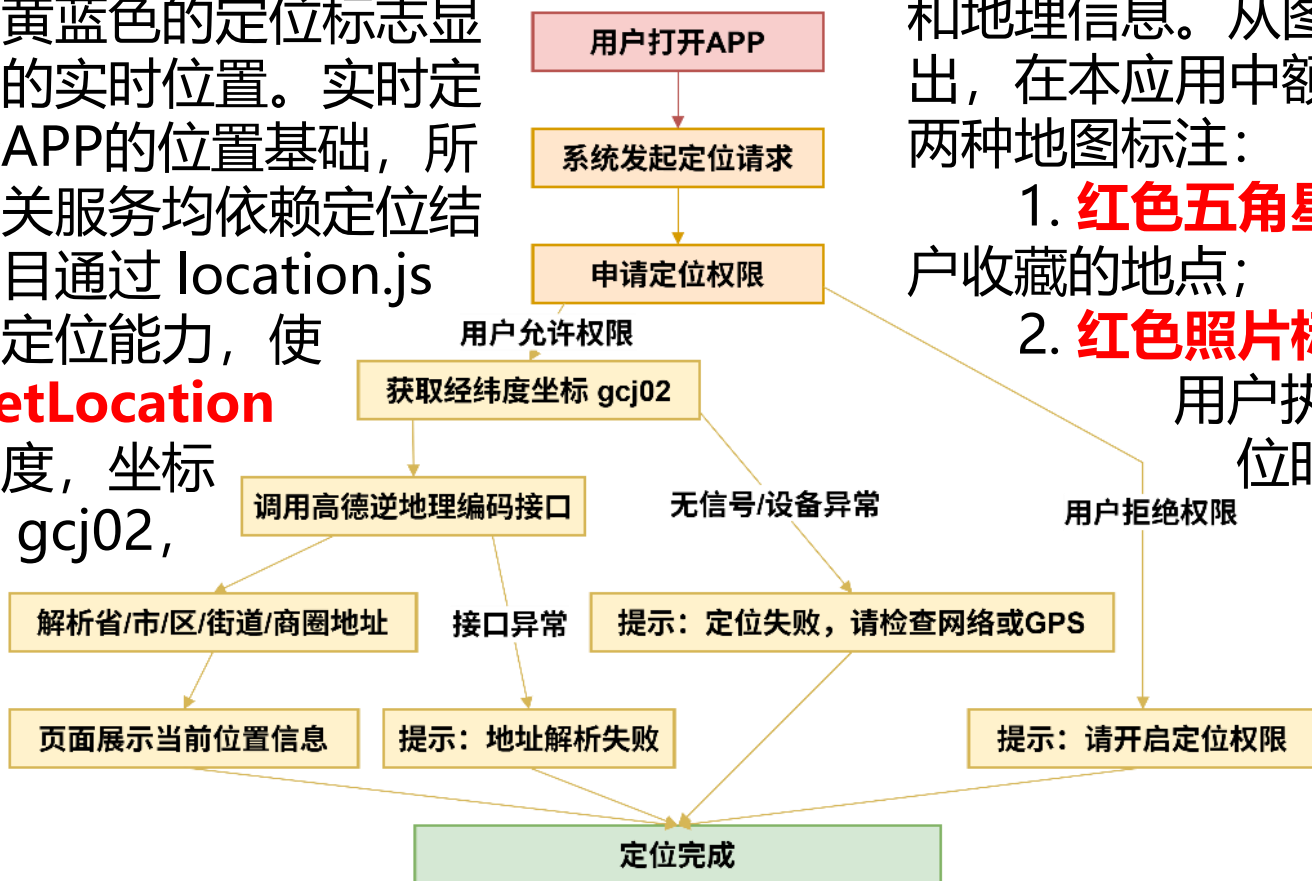






首页与地图展示

进入首页，系统首先展示了一张地图和功能按钮，地图上会用黄蓝色的定位标志显示出当前的实时位置。实时定位是整个APP的位置基础，所有地图相关服务均依赖定位结果。本项目通过 `location.js` 统一封装定位能力，使用 **`uni.getLocation`** 获取经纬度，坐标系固定为 `gcj02`，确保与高德地图完全匹配。



系统调用高德地图sdk，上面会显示基础的地图信息和地理信息。从图上可以看出，在本应用中额外定义了两种地图标注：

1. **红色五角星**：表示用户收藏的地点；
2. **红色照片标志**：表示用户执行拍照定位时刻的地点。

点击红色图标可以进入详情页面。





开发环境

代码实现

功能演示

总结展望

地点搜索与搜索历史

地点搜索模块分为**附近搜索**与**全国搜索**。用户输入关键词后，系统请求 POI 信息，返回地点名称、地址、距离、电话、图片等数据，并以列表形式展示。

附近搜索会查找当前位置5千米以内的地理记录结果的显示，而全国搜索会对全国范围内所有的地理记录搜索。搜索结果均按照名称**相关度进行排序**显示。用户点击搜索结果可以进入位置详情页面，进一步完成导航、收藏等操作。

同时，系统可以保留10条**历史记录**。



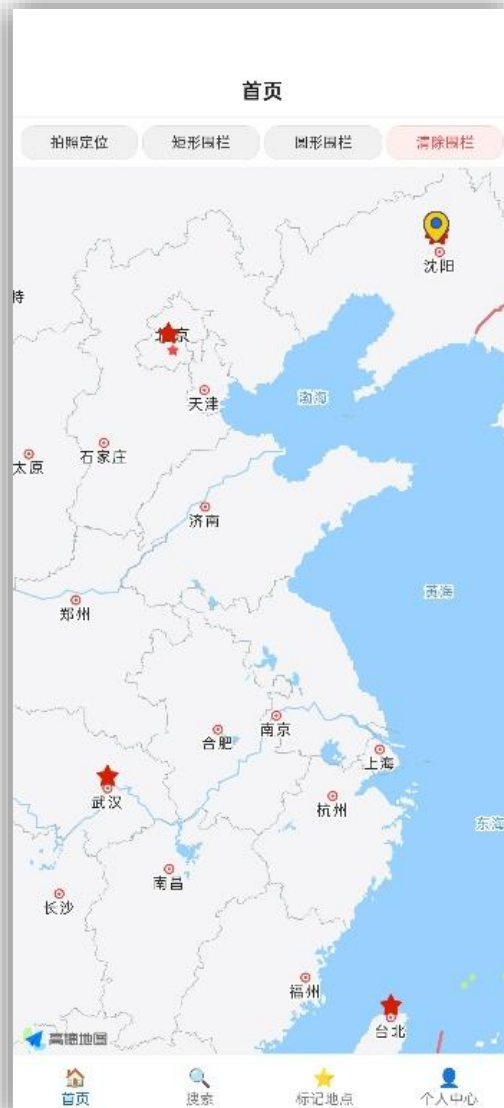


开发环境

代码实现

功能演示

总结展望



地点收藏

用户进入**地点详情页面**后，页面内的地图会显示当前地物的位置，下方会显示地址、坐标、距离、电话、网站等详细信息。用户点击收藏即可收藏该点。

点击下方导航栏进入标记地点页面，上方选择**地点收藏**即可查看收藏的所有地点。收藏列表展示地点名称、地址；支持快速导航、删除收藏。

与此同时，收藏的地点会同步在首页地图添加**红色五角星标注**，点击红色五角星标注即可进入地点详情界面，方便用户按地理位置查找收藏的地点。



开发环境

代码实现

功能演示

总结展望



拍照定位

在首页上方，点击拍照定位功能按钮时，系统会调起**系统相机**进行拍摄，拍摄完成后点击确定，即可完成拍照定位。

拍照定位的地点会在首页地图上以**红色图片的标注**展示，点击可以进入详情页面。可在标记地点页面上方选择**拍照定位**来查看所有拍照定位点，记录按照距离当前位置的距离排序。

在拍照定位的**详情页面**，用户可以详细查看拍照的照片、坐标、距离当前位置的距离等信息，并支持通过下方的按钮删除拍照定位记录和导航到拍照定位地点。

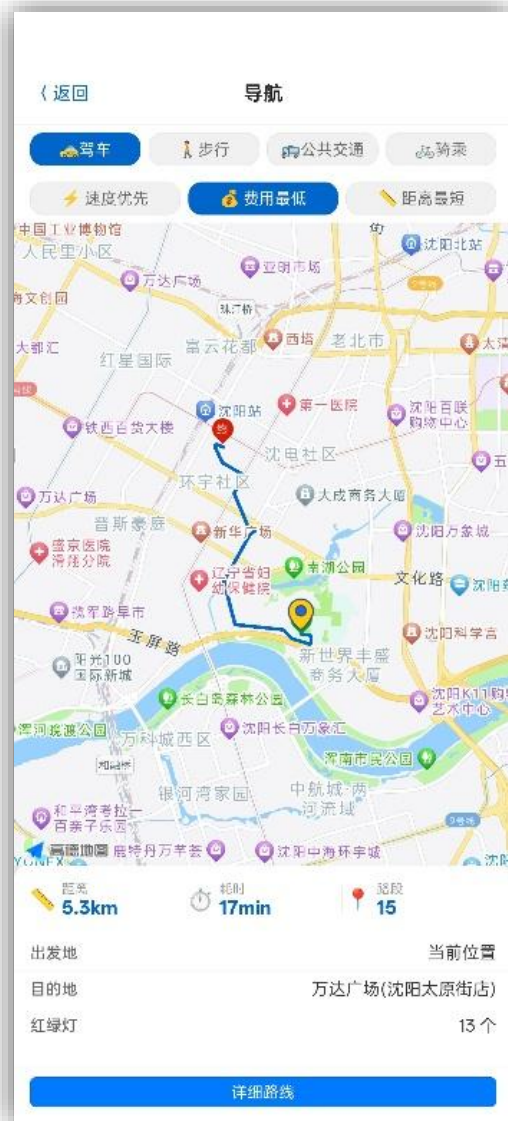


电子围栏

点击“**矩形围栏**”按钮，可以通过长按屏幕依次选择左上角、右下角两个点框选矩形围栏，选点时会有震动反馈。点击“**圆形围栏**”的按钮，可以通过长按屏幕选择圆心，然后会弹出对话框要求输入圆形半径，单位为米。

完成围栏框选后，地图上会显示出红色的图形范围，判断点是否在围栏内部。结果会显示在功能按钮上方。

点击**删除围栏**的按钮，可以清除页面中的所有围栏和本地缓存数据，页面恢复到刚打开的样子。



多模式路线规划

导航页面主要有三部分组成，上方的策略选择面板，中间的路径显示面板，以及下方的信息显示和详细路线按钮。

策略选择支持**驾车、步行、公共交通、骑行**四种方式，是导航 APP 的核心功能。其中驾车模式支持**速度优先/费用最低/距离最短**三种模式的切换。

驾车模式、公共交通模式可以适配所有场景，但是步行、骑乘模式在远距离下不可使用，也符合现实生活中的逻辑。



开发环境

代码实现

功能演示

总结展望

多模式路线规划

点击策略选择的按钮的同时，中间的地图路线会**实时更新适配新的策略**。起点和终点分别用绿色和红色突出标注，当前位置仍然同首页的定位图标一致。

在页面下方的信息显示面板，会显示路程的**距离、耗时、和经过的路段数量**。同时也会显示当前路径的起始点和终点，驾车模式下会显示出当前路径经过的**红路灯的数量**。

点击最下方的路线详情按钮可以进入**路线详情页面**。





开发环境

代码实现

功能演示

总结展望

多模式路线规划

在路线详情页面，app显示出详细的**导航信息、道路名称、方位、行驶距离、转弯方向**等信息均会显示在下方，点击对应的详细信息条目，对应的线路会高亮展示在上方地图中。

在公共交通状态下，系统会显示**公交车、地铁、火车、高铁的车次、始发站和终点站、用户应该乘坐的上车站和下车站**。点击详细信息条目，会展开从上车站到下车站之间经过的站点，方便乘客乘坐。





存在的问题

受开发周期、技术框架及 API 限制等因素影响，仍存在诸多不足：

1. 定位层面，**弱信号场景下精度不足、位置漂移明显**，且无离线地图与离线路线规划能力；
2. 功能交互上，**缺乏后台持续定位、轨迹记录**等拓展功能，用户数据无云端备份；
3. 性能兼容性方面，**使用时适度存在卡顿**，异常容错能力有待提升。

未来的改进方向

未来可以在功能、性能、交互上持续优化：

1. 接入**google开源框架解算原始星历文件**，提升定位精度；
2. 改进代码使其能够在后台活跃，能够使其**持续定位**，进行围栏监管和轨迹记录；
3. 搭建完整的后端服务，使得所有的本地数据实现云端同步，支持跨平台运行。



東北大學

汇报完毕，请老师批评指正！

THAT'S ALL FOR MY PRESENTATION. THANK YOU!

汇报人：张洋

学号：20232411

《GNSS 定位新技术》

2026年3月



自强不息 知行合一